

ARTHUR ARIES

Mulhouse, France | +33 6 80 52 49 81 | arthur.aries@outlook.com
arthuraries.com | linkedin.com/in/arthur-aries

Ingénieur Vision par Ordinateur & IA Embarquée

Ingénieur en IA avec plus de 6 ans d'expérience, spécialisé en Vision par Ordinateur et Apprentissage Profond embarqué.
Expert dans l'industrialisation de solutions entre recherche ML et ingénierie logicielle robuste.

Poste visé : Ingénieur Vision par Ordinateur / IA Embarquée (ouvert à d'autres défis IA/ML), avec un focus sur les applications edge haute performance et l'industrialisation MLOps.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Consultant – Computer Vision & Embedded AI Engineer

Nov. 2020 – Présent

Technology & Strategy, Strasbourg (FR) & Stuttgart (DE)

- **Noremat (Fauchage autonome)**

- Développement d'une solution de segmentation sémantique embarquée (DeepLabV3+, Jetson Orin NX). Optimisation du pipeline (ROS 2/TensorRT) pour 10 FPS (<100ms) avec gestion de sécurité critique.

- **ARQUUS Defense (Détection de trajectoire)**

- Conception d'un démonstrateur de navigation tout-terrain robuste. Refonte complète du pipeline de training (15+ architectures PyTorch) et mise en place d'un framework de CI-benchmarking propriétaire pour valider les performances en conditions extrêmes.

- **AimFlow (Plateforme MLOps - Ingénieur unique)**

- Développement d'une application desktop (Tauri/React) pour automatiser le cycle de vie des modèles. Conception d'un moteur d'orchestration propriétaire pour le tracking d'expériences et le réglage des hyperparamètres.

- **AimLab (Outil d'annotation - End-to-End Ownership)**

- Création d'une interface de production intégrant SAM 2 pour l'annotation assistée par IA. Mise en place d'un pipeline d'apprentissage actif (active learning) permettant de réinjecter les inferences corrigées directement dans les bases de données d'entraînement.

- **Bosch (Edge AI)**

- Déploiement de modèles de détection temps réel (YOLO) sur hardware contraint (NXP i.MX 8). Développement d'algorithmes de pseudo-étiquetage sur données non-annotées, réduisant l'effort humain de 50 à 80%.

PROJETS PERSONNELS

- **BandejAI (Moteur d'analyse Padel) :** Pipeline d'analyse hors-ligne via tracking YOLOv8 et mapping par homographie 2D, préparant l'intégration d'un Coach Virtuel multimodal.
- **FormulIA1 (Pipeline Vision F1) :** Analyse vidéo F1 temps réel combinant détection YOLO, suivi multi-objets robuste par ReID, et incrustations visuelles HUD de type "Broadcast".

COMPÉTENCES & LANGUES

- **Langages :** Python, C, C++, TypeScript.
- **IA & Vision :** PyTorch, TensorFlow, OpenCV, SAM 2, DeepLabV3+, YOLO, SMP.
- **Embarqué & Déploiement :** NVIDIA Jetson (Orin NX), TensorRT, ONNX, ROS 2, Isaac ROS, GStreamer.
- **Outils & MLOps :** Linux, Git, Docker, MLflow, Optuna, FastAPI, React, Tauri, SQLite.
- **Langues :** Français (Maternel), Anglais (Courant - C1), Chinois (Notions), Espagnol (Notions).

FORMATION, CERTIFICATIONS & CENTRES D'INTÉRÊT

Formation : EISTI - Master en Informatique/IA (2020) | EPF - Prépa Scientifique Intégrée (2016).

Certifications : IBM Data Science & Applied AI, UC Irvine IoT/Embedded Systems (*Coursera*).

Centre d'intérêts : Padel, Football, F1, Esports, Développement de jeux vidéo, Stratégie algorithmique, Lecture.